

ĐỀ VẬT LÝ PHÚ NHUẬN – HCM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không phù hợp với bản chất của mối quan hệ giữa động năng trung bình của phân tử và nhiệt độ?

- A. Động năng trung bình của các phân tử khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- B. Động năng trung bình của các phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ khí càng thấp.
- C. Nhiệt độ của khí càng cao thì động năng trung bình của các phân tử khí càng lớn.
- D. Nhiệt độ tuyệt đối của khí tỉ lệ với động năng trung bình của các phân tử khí.

Câu 2: Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle?

- $\frac{V}{P} =$ hằng số. $\frac{P}{V} =$ hằng số. C. $P_1 V_2 = P_2 V_1$ D. $PV =$ hằng số.

Câu 3: Thân nhiệt bình thường của người là

- A. 310 K. B. 380 K. C. 350 K. D. 300 K.

Câu 4: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

- A. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
- B. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
- C. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
- D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 5: Nội năng của vật nào sau đây giảm?

- A. Nước đá đang tan. B. Hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ không đổi.
- C. Vật rắn đang nóng chảy. D. Nước đang được Mặt trời chiếu sáng.

Câu 6: Một quả bóng bàn đang bị bẹp (không thủng), thả vào trong nước nóng thì quả bóng lại phồng lên như cũ.

Các thông số trạng thái của khối khí bên trong trái bóng bị thay đổi là

- A. thể tích, nhiệt độ và áp suất. B. nhiệt độ, thể tích.
- C. áp suất, nhiệt độ. D. áp suất, thể tích.



Câu 7: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp?

- A. Nhiệt độ tuyệt đối giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
- B. Nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích giảm.
- C. Nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích tăng.
- D. Nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

Câu 8: Dựa vào thuyết (mô hình) động học phân tử hãy cho biết chất khí gây áp suất lên thành bình chứa là do

- A. thể tích khí. B. nhiệt độ khí.
- C. các phân tử khí va chạm vào thành bình. D. khối lượng phân tử.

Câu 9: Trong công nghệ đúc kim loại người ta quan tâm nhất đến đại lượng nào sau đây:

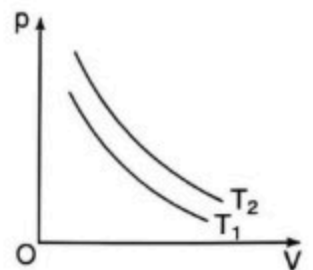
- A. Nhiệt dung của vật liệu đúc. B. Nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu đúc.
- C. Nhiệt dung riêng của vật liệu đúc. D. Nhiệt lượng của vật liệu đúc.

Câu 10: Chọn phát biểu sai khi nói quá trình đẳng tích (thể tích của khối khí được giữ không đổi) của một lượng khí nhất định?

- A. Áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- B. Đồ thị mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối có dạng là đường thẳng.
- C. Tích của áp suất và nhiệt độ tuyệt đối là một hằng số.
- D. Thương số của áp suất và nhiệt độ tuyệt đối là một hằng số.

Câu 11: Hình vẽ bên dưới là đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ở các nhiệt độ T_1 và T_2 . Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. $T_1 > T_2$
- B. $T_1 = T_2$
- C. $T_1 < T_2$
- D. $T_1 = 2T_2$



Câu 12: Tính chất **không phải** là của phân tử chất khí là

- A. chuyển động hỗn loạn.
- B. chuyển động không ngừng.
- C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
- D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

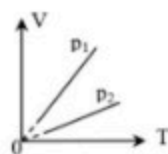
Câu 13: Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín?

- A. $\Delta U = Q$
- B. $\Delta U = A + Q$
- C. $\Delta U = 0$
- D. $\Delta U = A$

Câu 14: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ.

Đáp án nào đúng:

- A. $p_1 > p_2$
- B. $p_1 \geq p_2$
- C. $p_1 < p_2$
- D. $p_1 = p_2$



Câu 15: Có hai bình cách nhiệt, bình thứ nhất chứa $m_1 = 3\text{ kg}$ nước ở $t_1 = 80^\circ\text{C}$, bình thứ hai chứa $m_2 = 5\text{ kg}$ nước ở $t_2 = 20^\circ\text{C}$. Người ta rót một lượng nước có khối lượng m từ bình (1) vào bình (2). Khi bình (2) đã cân bằng nhiệt là t_{cb} , thì người ta lại rót một lượng nước có khối lượng đúng bằng m từ bình (2) sang bình (1), nhiệt độ ở bình (1) sau khi cân bằng là $\theta_{cb} = 77,92^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ t_{cb} gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. $21,2^\circ\text{C}$
- B. $22,3^\circ\text{C}$
- C. $28,8^\circ\text{C}$
- D. $25,0^\circ\text{C}$

Câu 16: Hai bình kín A và B chứa hai khí khác nhau có khối lượng phân tử khí lần lượt là m_A và m_B ở cùng một nhiệt độ, tốc độ căn quân phương của phân tử khí ở bình A bằng 2 lần tốc độ căn quân

phương của phân tử khí ở bình B. Tỉ số $\frac{m_B}{m_A}$ bằng

- A. 4.
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 2.

Câu 17: Ở 27°C thể tích của một lượng khí lí tưởng là 10,0 lít. Thể tích của lượng khí đó tăng thêm bao nhiêu lít nếu nung nóng đẳng áp để nhiệt độ khối khí tăng thêm 120°C ?

- A. 3,1 lít.
- B. 4,0 lít.
- C. 14,0 lít.
- D. 1,46 lít.

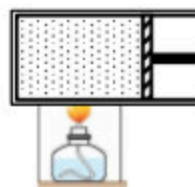
Câu 18: Fansipan - "Nóc nhà của Đông Dương" cao 3143 m là đỉnh núi cao nhất nước ta, là điểm đến mà không những các nhà leo núi mà ngay cả những khách tham quan Sa - Pa cũng muốn chinh phục và khám phá một lần trong đời. Biết rằng mỗi khi cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 2°C . Không khí ở chân núi ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng riêng của là $1,29\text{ kg/m}^3$. Khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Fansipan là

- A. $0,75\text{ kg/m}^3$
- B. $0,95\text{ kg/m}^3$
- C. $1,55\text{ kg/m}^3$
- D. $1,05\text{ kg/m}^3$



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

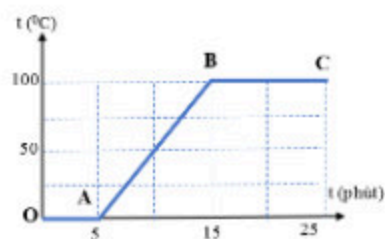
Câu 1: Người ta truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xilanh hình trụ thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là $5 \cdot 10^5\text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình khí giãn nở. Biết rằng trong quá trình này, nội năng của khối khí giảm 1200 J.



a) Độ biến thiên nội năng của khối khí được xác định bằng công thức: $\Delta U = A + Q$.

- b) Theo định luật I về nhiệt động lực học thì: $A > 0$ và $Q > 0$.
- c) Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử khí càng lớn.
- d) Nhiệt lượng khối khí nhận $Q = -4700 \text{ J}$.

Câu 2: Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng liên tục một khối nước đá có khối lượng 2 kg trong một bình hồ. Hình bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của lượng nước đá mà học sinh ghi lại và vẽ được. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.



Biết nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$.

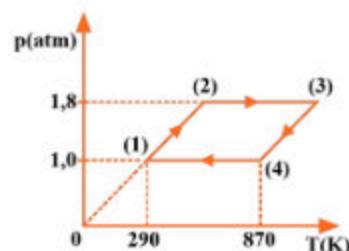
- a) Đoạn OA cho biết khối nước đá đang tan.
- b) Trong giai đoạn AB, khối nước đang ở thể lỏng.
- c) Từ thời điểm $t = 15$ phút đến thời điểm $t = 25$ phút, khối nước nhận nhiệt lượng để hóa hơi lượng nước trong bình.
- d) Trong giai đoạn AB, nhiệt lượng truyền cho nước là 836 J .

Câu 3: Một lượng khí lí tưởng xác định có áp suất của khí là $4,00 \text{ MPa}$, số phân tử khí trong thể tích $2,00 \text{ cm}^3$ là $9,68 \cdot 10^{20}$ phân tử. Hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- a) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử sẽ tăng theo sự tăng nhiệt độ tuyệt đối.
- b) Nếu tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí tăng lên gấp đôi thì áp suất chất khí cũng tăng lên gấp đôi.
- c) Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí gần bằng $12,4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.
- d) Nhiệt độ của khí tính theo đơn vị Kelvin gần bằng 599 K .

Câu 4: Một khối khí thực hiện chu trình biến đổi trạng thái có đường biểu diễn là hình bình hành khép kín như hình bên. Ở trạng thái (1) lượng khí chiếm thể tích 400 cm^3 .

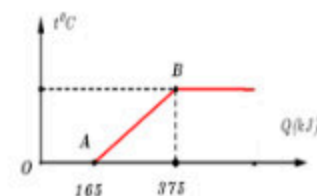
- a) Quá trình (1) $\rightarrow$ (2) và Quá trình (3) $\rightarrow$ (4) là các quá trình đẳng tích.
- b) Quá trình (2) $\rightarrow$ (3) là quá trình giãn nở đẳng áp.
- c) Ở trạng thái (2) nhiệt độ của khối khí là 522 K .
- d) Ở trạng thái (3) khối khí chiếm thể tích 1200 cm^3 .



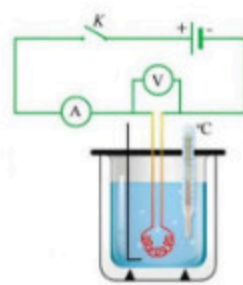
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Nhiệt độ tại một vị trí ngoài trời vào một ngày nắng nóng đo được là $t = 37^\circ \text{C}$. Xác định nhiệt độ tại vị trí đó trong thang nhiệt độ Kelvin. (Kết quả lấy tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2: Một học sinh tiến hành đun một khối nước đá từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và bay hơi ở 100°C . Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK . Khối lượng của khối nước đá bằng bao nhiêu kg? Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

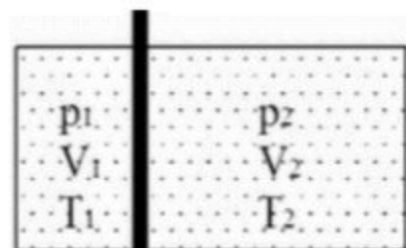


Câu 3: Hình bên là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g , nhiệt độ ban đầu là 62°C . Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là $1,65 \text{ V}$ và $2,5 \text{ A}$. Sau khoảng thời gian $8 \text{ phút } 48 \text{ giây}$ thì nhiệt độ của nước là $65,5^\circ \text{C}$. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào. Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm này là bao nhiêu J/kgK ? (Kết quả lấy tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: Một khối khí có thể tích 1 m^3 , nhiệt độ 31°C . Để giảm thể tích khí còn một nửa khi áp suất không đổi cần giảm nhiệt độ đến bao nhiêu độ $^\circ\text{C}$? (Kết quả lấy tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5: Trong một bình chứa khí O_2 được chia đôi bởi một vách ngăn. Ở ngăn bên trái có các thông số: $P_1 = 430\text{ mmHg}$; $t_1 = 170^\circ\text{C}$ và thể tích $V_1 = 1\text{ m}^3$. Ngăn bên phải các thông số: $P_2 = 940\text{ mmHg}$; $t_2 = 210^\circ\text{C}$ và thể tích $V_2 = 3\text{ m}^3$. Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi lấy vách ngăn bằng bao nhiêu độ $^\circ\text{C}$ (Kết quả lấy tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 6: Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm $2 \cdot 10^5\text{ Pa}$ thì thể tích giảm 3 lít khi nhiệt độ khí không đổi. Nếu áp suất tăng thêm $5 \cdot 10^5\text{ Pa}$ thì thể tích giảm 5 lít. Áp suất ban đầu của khí bằng bao nhiêu kPa ? (Kết quả lấy tròn đến hàng đơn vị)